

清华大学本科生考试试题专用纸 (A)

考试课程：机械设计基础 A2

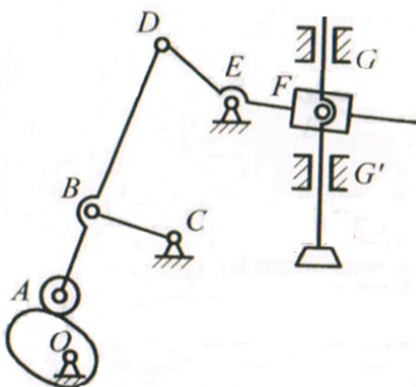
2010 年 1 月 16 日

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四 五	总分	
分数						

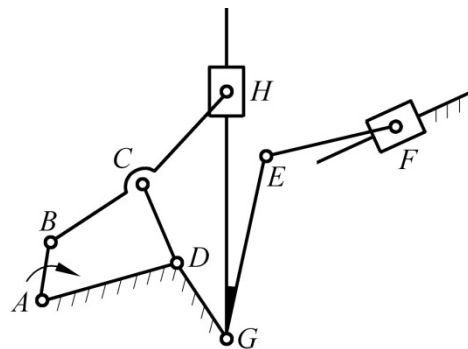
一、填空 (18 分)

1. 图示运动链中_____处存在局部自由度， _____处构成虚约束，运动链的自由度 $F =$ _____。



2. 图示机构中包括_____个 II 级杆组和_____个 III 级杆组，该机构属于_____级

机构。



3. 斜齿圆柱齿轮主要有两套参数：_____和_____。加工斜齿轮时，刀具通

常是沿着螺旋线方向进刀的，所以刀具参数应与斜齿轮的_____参数相

同。

4. 当主动件做连续转动，从动件做单向间歇转动时，可选用_____、

_____和_____等间歇运动机构。

5. 在移动滚子从动件盘形凸轮机构的设计中，选择从动件偏置的主要目的是

，在移动平底从动件盘形凸轮机构的设计中，选择从动件偏置的主要目的是

。

6. 机械平衡的方法包括_____和_____，根据转子径宽比的不同，刚

性转子的平衡设计可分为_____和_____。

二、简答题（12 分）

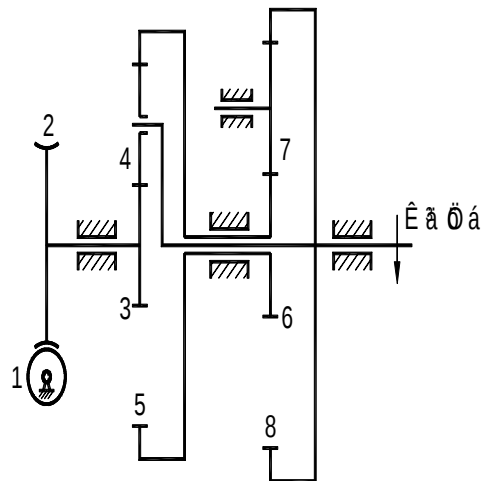
2-1. 某机械系统的等效力矩变化规律如图所示， f_1 、 f_2 ， $\cdots$ ， f_6 各块面积所代表的盈亏功的绝对值如表所示。等效构件为转动件，该机械系统为周期性速度波动，其波动周期为 φ_T 。试求：

- （1） 在图中标出系统最大、最小角速度出现的位置；
- （2） 计算最大盈亏功。

面积代号	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
等效力矩所做功的绝对值/J	1200	1700	1400	1600	750	50

三、计算题 (27 分)

3-1. (15 分) 减速装置如图所示。已知：1 为双头右旋蜗杆，2 为蜗轮，其齿数 $z_2 = 80$ ，其余各齿轮均为标准直齿圆柱齿轮标准安装，其齿数分别为 $z_3 = z_4 = 21$ ， $z_6 = z_7 = 23$ 。运动由蜗杆 1 输入，要求输出轴转向如图所示，试求该减速装置的传动比，并确定蜗杆转向。



3-2. (12 分) 一对渐开线外啮合直齿圆柱齿轮传动, 原设计采用标准齿轮、标准安装, 中心距 $a = 150 \text{ mm}$ 。现测得大齿轮全齿高 $h \approx 8.995 \text{ mm}$, 齿数 $z_2 = 60$ 。

- (1) 求齿轮模数 m 、小齿轮齿数 z_1 , 并分析原设计存在的缺陷;
- (2) 为改善齿轮传动的性能, 在不改变原设计中心距、齿数和模数的条件下, 重新设计该齿轮传动, 计算大、小齿轮的齿顶圆直径, 指出重新设计后需校核的齿轮参数。

注: 齿顶高系数 $h_a^* = 1.0$; 顶隙系数 $c^* = 0.25$

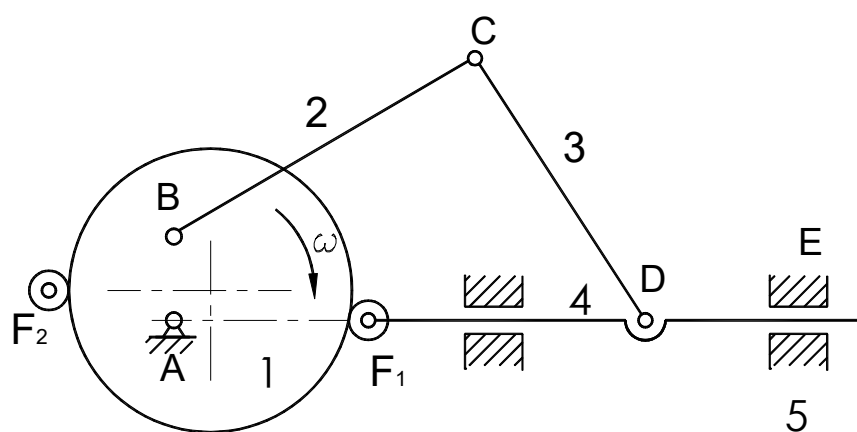
不发生根切的最小变位系数 $x_{\min} = \frac{17 - z}{17}$

四、分析类题目（16分）

图示为实现 C 点复杂运动轨迹的凸轮—连杆组合机构，凸轮 1 为原动件，它的转速为 ω ， F_1 和 F_2 为滚子与凸轮的接触点。试求：

- （1）画出该机构组合方式的框图，指出子机构的组成，说明该机构的组合方式；
- （2）在图上标出该凸轮的基圆半径、凸轮机构在 F_2 点的压力角；
- （3）标出滚子与凸轮从接触点 F_1 到接触点 F_2 时凸轮转过的角度 φ 及从动件杆 4 的

位移 s 。



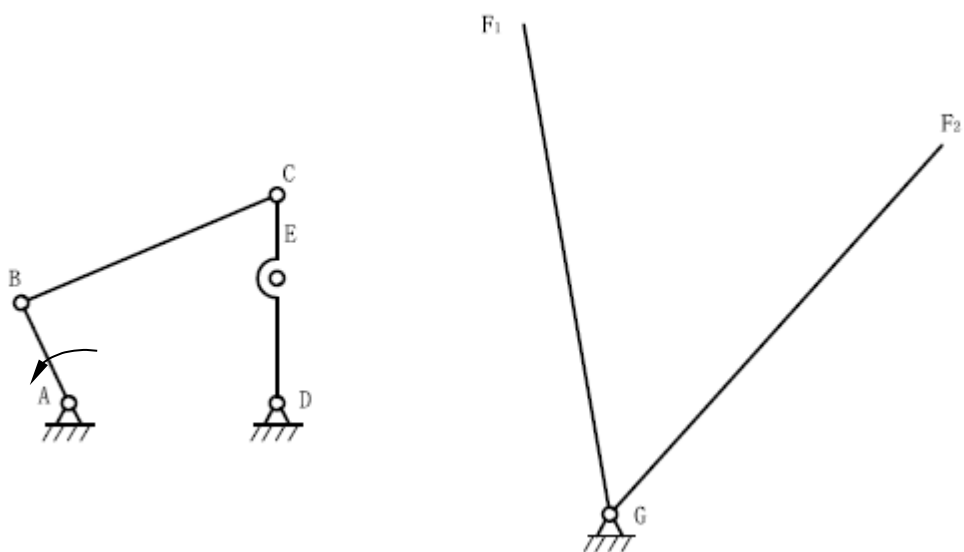
五、设计类题目 (27 分)

5-1. (15 分) 已知曲柄摇杆机构 (ABCD) 如图所示, 长度比例尺为 $\mu_l = 5 \text{ mm/mm}$ (实际尺寸/图示尺寸), 设计者欲通过摇杆 CD 驱动连杆 EF, 实现连架杆 GF 的往复摆动, 图示 GF_1 和 GF_2 为连架杆 GF 的两个极限位置。E 为连杆 EF 的一个铰链, 另一个铰链 F 在图示 GF 直线上。

(1) 采用图解法设计该六杆机构, 确定连架杆 GF 上铰链 F 的位置, 并给出连杆 EF 和连架杆 GF 的长度;

(2) 在图上标出连架杆 GF 的工作行程和空回行程, 并求该六杆机构的行程速比系数 K。

(注: 要求保留作图线, 不要求叙述设计过程)



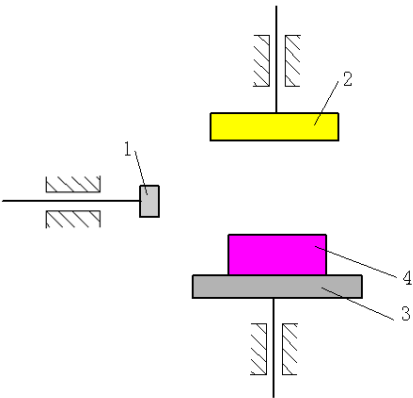
第 8 页 / 共 9 页

5-2. (12 分) 某自动机采用推杆 1、冲头 2 和平台 3 等执行构件，完成对七块冲模坯、定位、加工和卸料等工艺动作，理论生产率为 30 块/ min。冲头 2 作往复移动，推杆 1 和平台 3 的工艺动作如图所示。冲头 2 在平台 3 停歇前 0.2s 开始工作行程，经 1.2s 后返回。试求：

(1) 按照图示冲头 2 的功能技术矩阵，构思 3 种冲压机构（含冲头 2）的预选方案，

并绘制其机构运动方案示意图；

(2) 完成图示机械运动循环图。



基本机构 基本功能	连杆机构	凸轮机构	齿轮机构

推杆1	停				240°	卸料	315°	回程
冲头2								
平台3	上		停				下	
0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°								
分配轴转角 φ								

